해설 환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스

$L=\frac{\mu SN^2}{l}$[H] $\propto N^2$이므로 $3^2=9$배가 된다.

43 용량이 작은 변압기의 단락 보호용으로 주 보호 방식에 사용되는 계전기는?

① 차동 전류 계전 방식
② 과전류 계전 방식
③ 비율 차동 계전 방식
④ 기계적 계전 방식

해설 용량이 작을 경우 단락 보호용으로 과전류 계전기를 사용하여 보호한다.

44 SCR에서 Gate 단자의 반도체는 일반적으로 어떤 형을 사용하는가?

① N형 ② P형
③ NP형 ④ PN형

해설 SCR(Silicon Controlled Rectifier)은 일반적인 타입이 P-Gate 사이리스터이며 제어 전극인 게이트(G)가 캐소드(K)에 가까운 쪽의 P형 반도체 층에 부착되어 있는 3단자 단일 방향성 소자이다.

45 긴 직선 도선에 i의 전류가 흐를 때 이 도선으로부터 r만큼 떨어진 곳의 자장의 세기는?

① 전류 i에 반비례하고 r에 비례한다.
② 전류 i에 비례하고 r에 반비례한다.
③ 전류 i의 제곱에 반비례하고 r에 반비례한다.
④ 전류 i에 반비례하고 r의 제곱에 반비례한다.

해설 직선 도선 주위의 자장의 세기

$H=\frac{i}{2\pi r}$[AT/m]이므로, H는 전류 i에 비례하고 거리 r에 반비례한다.

46 전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가? (단, 교통 지장이 없는 경우이다.)

① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열 전등이나 수은등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등
- 기구 인출선 도체 단면적 : 0.75[mm^2] 이상
- 중량 : 부속 금구류를 포함하여 100[kg] 이하
- 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 4.5[m] 이상 (단, 교통에 지장이 없을 경우 3.0[m] 이상)
- 돌출 수평 거리 : 1.0[m] 이상

47 다음 ( ) 안의 말을 찾으시오.

> 두 자극 사이에 작용하는 자기력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 (㉠)하며, 자극 간의 거리의 제곱에 (㉡)한다.

① ㉠ 반비례, ㉡ 비례
② ㉠ 비례, ㉡ 반비례
③ ㉠ 반비례, ㉡ 반비례
④ ㉠ 비례, ㉡ 비례

해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 반비례한다.

쿨롱의 법칙 $F=\frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2}$[N]

48 다음 중 자기 소호 기능이 가장 좋은 소자는?

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

해설 GTO(Gate Turn-Off thyristor)는 게이트 신호로 ON-OFF가 자유로우며 개폐 동작이 빠르고 주로 직류의 개폐에 사용되며 자기 소호 기능이 가장 좋다.

정답 43.② 44.② 45.② 46.① 47.② 48.②